

SRS - FoodSmile_V2_1_1_2

SRS

PROJECT

FoodSmile (69-PUT)

DOCUMENT TYPE

SRS

FRAMEWORK / SKILL

Universal QA Standard

GENERATED DATE

29/09/2026

DOCUMENT CONTROL & METADATA

Version	Date	Author / Engine	Status	Classification
1.0.0	29/09/2026	Spectra AI (Gemini 3.1 Pro)	APPROVED BASELINE	Internal Spec

1. ข้อมูลทั่วไปของเอกสารและโครงการ (General Information)

1.1 ตารางข้อมูลควบคุมเอกสาร (Document Control)

หัวข้อ	รายละเอียด
ชื่อเอกสาร (Document Title)	SRS_FoodSmile_V2_1_1_2
รหัสเอกสาร (Document Code)	SRS-69-PUT-002
หมายเลขเวอร์ชัน (Version)	Version 1.1.0
ชื่อโครงการ (Project Name)	FoodSmile (Nearby Restaurant Finder Platform)
วันที่บังคับใช้ (Baseline Date)	29/09/2026
ผู้จัดทำ (Author)	Lead Business Analyst / QA Architect
วัตถุประสงค์ (Business Objectives)	เพื่อพัฒนาระบบค้นหาร้านอาหารตามพิกัดภูมิศาสตร์ (Geolocation) แบบเรียลไทม์ ที่มีความแม่นยำสูง ตอบสนองรวดเร็ว พร้อมระบบจัดการร้านค้าสำหรับ Merchant และระบบหลังบ้านสำหรับ Admin โดยมีเป้าหมายหลักคือ "ข้อมูลต้อง Real-time และแม่นยำ"
ขอบเขตระบบ (System Scope & Boundaries)	ครอบคลุม Mobile Application (iOS/Android) สำหรับผู้ใช้งานทั่วไปและร้านค้า และ Web Management Portal สำหรับผู้ดูแลระบบ รองรับการค้นหาเชิงพื้นที่ (Spatial Search), การจัดการเวลาเปิด-ปิดแบบซับซ้อน, และระบบรีวิว

1.2 ตารางประวัติการแก้ไขและบันทึกการปิดประเด็น Audit (Revision History & Audit Resolution Log)

เวอร์ชัน	วันที่	ผู้แก้ไข	สรุปรายละเอียดการเปลี่ยนแปลง / การปิดประเด็น Audit	สถานะ
1.0.0	22/09/2026	System Analyst Team	เอกสารร่างฉบับแรกสำหรับเข้ากระบวนการ Audit	ดำเนินการแล้ว
1.1.0	29/09/2026	Lead QA Architect	ปรับปรุงแก้ไขประเด็นข้อสังเกตระดับ Critical/High จากรอบก่อนหน้าเรียบร้อยแล้ว 100% ตามข้อเสนอแนะ ดังนี้: 1. เพิ่ม REQ-REV-001 (Review & Rating Submission) กลับเข้าสู่เอกสาร 2. ระบุเกณฑ์ Fallback Recommendation (REQ-SRC-002) ให้ชัดเจน 3. เติมเต็มสูตรคำนวณ Bayesian Popularity Score (Weighted Score) 4. แก้ไข Typo สัญลักษณ์ \$ ใน NFR-PERF-002 5. เพิ่ม Acceptance Criteria เกณฑ์ 85% และ 20m ใน REQ-MCH-001 6. เพิ่ม REQ-MCH-002 สำหรับการจัดการเวลาเปิด-ปิดร้านค้า	ปิดประเด็นสมบูรณ์ (100% Closed)

2. คำศัพท์เฉพาะทางและสูตรคำนวณ (Glossary & Mathematical Formulas)

คำศัพท์ / สูตร	คำจำกัดความและรายละเอียด
PDPA	Personal Data Protection Act (พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล) กฎหมายที่บังคับให้ระบบต้องขอความยินยอม (Consent) และมีระบบลบข้อมูลด้วยตนเอง (Right to Erasure)
CCU	Concurrent Users จำนวนผู้ใช้งานที่เข้ามาใช้งานระบบในเวลาเดียวกัน (วินาทีเดียวกัน)
PostGIS Bounding Box	เทคนิคการค้นหาข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Query) ในฐานข้อมูล PostgreSQL เพื่อดึงพิกัดร้านอาหารที่อยู่ในกรอบหน้าจอแผนที่ของผู้ใช้
Bayesian Popularity Score (Weighted Score)	สูตรคณิตศาสตร์สำหรับจัดอันดับ "ร้านยอดนิยม" เพื่อป้องกันปัญหาร้านที่มีรีวิว 5 ดาวเพียง 1 รีวิว ชนะร้านที่มี 4.5 ดาวแต่มี 1,000 รีวิว สูตรคำนวณ: $W = \frac{(R \times v) + (C \times m)}{v + m}$ คำอธิบายตัวแปร: - W = Weighted Score (คะแนนความนิยมสุทธิที่ใช้จัดอันดับ) - R = คะแนนรีวิวเฉลี่ยของร้านค้านั้น (Average Rating 1.0 - 5.0) - v = จำนวนรีวิวทั้งหมดของร้านค้านั้น (Total Votes) - m = จำนวนรีวิวขั้นต่ำที่ระบบต้องการเพื่อนำมาจัดอันดับ (Minimum Votes Threshold) กำหนดค่าคงที่ $m = 5$ เพื่อกรองร้านที่ข้อมูลน้อยเกินไป - C = คะแนนรีวิวเฉลี่ยของทุกร้านค้าในระบบ (Mean Rating across platform)

3. ข้อกำหนดเชิงฟังก์ชัน (Functional Requirements)

3.1 หมวดหมู่ผู้ใช้งานทั่วไป (User & Customer Module)

REQ-USR-001: การเข้าสู่ระบบและการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล (Login, Consent & Account Management)

- **Objective:** เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าสู่ระบบผ่านช่องทางต่างๆ ได้อย่างปลอดภัย และจัดการสิทธิ์ PDPA ได้ด้วยตนเอง
- **Actor:** Guest, Customer
- **Pre-conditions:** ผู้ใช้ดาวน์โหลดและเปิดแอปพลิเคชัน FoodSmile
- **Main Path (Happy Path):**
 1. ผู้ใช้เลือกช่องทางเข้าสู่ระบบ (Google OAuth2, Apple Sign-In, Facebook Login หรือ Email/Password)
 2. ระบบแสดงหน้าต่าง PDPA Consent (Terms of Service & Privacy Policy)

3. ผู้ใช้กดยอมรับ (Accept)

4. ระบบตรวจสอบสิทธิ์ สร้าง JWT Session และนำผู้ใช้เข้าสู่หน้าหลัก (Home Screen)

- **Unhappy Path & Error Handling:**

- กรณีผู้ใช้ปฏิเสธ PDPA Consent: ระบบจะแสดงข้อความ "ระบบไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ หากไม่ยอมรับเงื่อนไขการให้บริการ" และพากลับไปหน้า Guest ("ไม่บันทึกข้อมูลใดๆ")
- กรณีผู้ใช้ต้องการลบข้อมูล (Right to Erasure): ผู้ใช้เข้าเมนูตั้งค่า -> กด "ลบข้อมูลผู้ใช้" -> ระบบจะลบ PII (Personally Identifiable Information) ออกจากฐานข้อมูลถาวร และทำ Data Anonymization สำหรับข้อมูลรีวิวที่เคยเขียนไว้

- **Acceptance Criteria:** | Scenario | Given | When | Then | | :--- | :--- | :--- | :--- | | 1. Login Success | ผู้ใช้เลือก Google Login และกดยอมรับ PDPA Consent | ผู้ใช้กดปุ่ม "ดำเนินการต่อ" | ระบบสร้าง JWT Access Token และพาเข้าสู่หน้า Home Screen | | 2. Deny Consent | ผู้ใช้เลือกช่องทาง Login ใดๆ แต่กด "ปฏิเสธ" ในหน้า PDPA | ผู้ใช้กดปุ่ม "ปฏิเสธ" | ระบบบล็อกการ Login แสดงข้อความแจ้งเตือน และพากลับไปหน้า Guest | | 3. Account Deletion | ผู้ใช้ที่ Login แล้วอยู่ในหน้าตั้งค่าบัญชี | ผู้ใช้กดปุ่ม "ลบข้อมูลผู้ใช้" และยืนยัน | ระบบลบข้อมูล PII ถาวร, Anonymize รีวิว, และบังคับ Log out ทันที |

REQ-SRC-001: การค้นหาและกรองข้อมูลร้านอาหาร (Location-based Search & Dynamic Filtering)

- **Objective:** เพื่อให้ผู้ใช้งานร้านอาหารรอบตัวได้อย่างแม่นยำ พร้อมตัวกรองที่ละเอียด
- **Actor:** Customer
- **Pre-conditions:** ผู้ใช้อนุญาตการเข้าถึง GPS (Location Services)
- **Main Path (Happy Path):**
 1. ระบบดึงพิกัด GPS ปัจจุบัน (Current Location)
 2. ระบบค้นหาร้านอาหารในรัศมีเริ่มต้น (Default: 3,000 เมตร / 3 กม.)
 3. ผู้ใช้พิมพ์คำค้นหา (Debounce: 300ms) หรือเลือกตัวกรอง เช่น "เปิดอยู่ตอนนี้ (Open Now)", "มีที่จอดรถ", "ราคา \$\$"
 4. ระบบแสดงผลลัพท์บนแผนที่แบบ Interactive (Clustering หมดหากละเอียดบนหน้าจอ < 40px) และแบบรายการ (List View) เรียงตามระยะทาง
- **Unhappy Path & Error Handling:**
 - กรณีผู้ใช้ไม่อนุญาต GPS: ระบบแสดงข้อความ "กรุณาเปิด GPS หรือเลือกพื้นที่ด้วยตนเอง" และแสดงช่องค้นหาพื้นที่ (เช่น พิมพ์ "บางแสน")
- **Acceptance Criteria:** | Scenario | Given | When | Then | | :--- | :--- | :--- | :--- | | 1. Filter Open Now | เวลาปัจจุบันคือ 21:30 น. (Asia/Bangkok) | ผู้ใช้เลือกตัวกรอง "เปิดอยู่ตอนนี้" | ระบบแสดงเฉพาะร้านที่เวลาปิด (Closing Time) > 21:30 น. | | 2. GPS Denied | ผู้ใช้ปิด Location Services ในระดับ OS | ผู้ใช้เปิดแอปพลิเคชัน | ระบบแสดงหน้าจอให้พิมพ์เลือกเขต/อำเภอด้วยตนเอง (Manual Area Selection) |

REQ-SRC-002: ตรรกะการแนะนำร้านอาหารกรณีไม่พบข้อมูล (Fallback Recommendation Logic)

- **Objective:** เพื่อรักษา User Engagement ในกรณีที่การค้นหาของผู้ใช้ไม่มีผลลัพธ์ตรงตามเงื่อนไข
- **Actor:** Customer
- **Pre-conditions:** ผู้ใช้ทำการค้นหาหรือใช้ตัวกรองใน REQ-SRC-001
- **Main Path (Happy Path):** (อ้างอิง REQ-SRC-001)
- **Unhappy Path & Error Handling (Fallback Logic):**
 1. หากระบบค้นหาแล้ว ไม่พบร้านอาหาร ในรัศมีที่กำหนด (เช่น 3 กม.) หรือไม่มีร้านที่ "เปิดอยู่ตอนนี้"
 2. ระบบจะแสดงข้อความ "ไม่พบร้านอาหารที่ตรงกับเงื่อนไขในระยะ 3 กม. ระบบได้ขยายรัศมีและแนะนำร้านยอดนิยมให้คุณ"
 3. **Fallback Logic:** ระบบจะขยายรัศมีการค้นหาอัตโนมัติเป็น 10 กม. (Max 20 กม.) และดึงข้อมูล "ร้านยอดนิยม" โดยใช้เกณฑ์ดังนี้:
 4. ต้องเป็นร้านที่มีสถานะ "เปิดอยู่ตอนนี้ (Open Now)" เท่านั้น
 5. จัดเรียงลำดับ (Sort By) ตาม **Bayesian Popularity Score (\$W\$)** จากมากไปน้อย (อ้างอิงสูตรใน Section 2)
- **Acceptance Criteria:** | Scenario | Given | When | Then | | :--- | :--- | :--- | :--- | | 1. No Result Fallback | ผู้ใช้ค้นหา "อาหารเจ" ในรัศมี 1 กม. และไม่มีร้านเปิด | ระบบประมวลผลการค้นหาเสร็จสิ้น | ระบบแสดงข้อความแจ้งเตือน ขยายรัศมีเป็น 10 กม. และแสดงร้านอาหารเจที่เปิดอยู่ เรียงตามคะแนน \$W\$ |

REQ-REV-001: การส่งรีวิวและให้คะแนน (Review & Rating Submission)

- **Objective:** เพื่อให้ผู้ใช้สามารถให้คะแนนและแบ่งปันประสบการณ์การรับประทานอาหารได้

- **Actor:** Customer (ต้อง Login แล้วเท่านั้น)
- **Pre-conditions:** ผู้ใช้เข้าสู่ระบบสำเร็จ และอยู่ในหน้ารายละเอียดร้านอาหาร
- **Main Path (Happy Path):**
 1. ผู้ใช้กดปุ่ม "เขียนรีวิว"
 2. ผู้ใช้เลือกให้คะแนนดาว (1 ถึง 5 ดาว, จำนวนเต็ม)
 3. ผู้ใช้พิมพ์ข้อความรีวิว (ความยาว 10 - 1,000 ตัวอักษร)
 4. ผู้ใช้อัปโหลดรูปภาพ (สูงสุด 5 รูป, ขนาดไม่เกิน 10MB/รูป, รองรับ JPEG/PNG/WebP)
 5. ผู้ใช้กด "ส่งรีวิว" ระบบบันทึกข้อมูลและคำนวณคะแนนเฉลี่ยของร้านค้าใหม่แบบ Asynchronous
- **Unhappy Path & Error Handling:**
 - กรณีไม่ได้ Login: ระบบซ่อนปุ่มเขียนรีวิว หรือกดแล้วพาไปหน้า Login
 - กรณีอัปโหลดไฟล์ผิดประเภท/ขนาดเกิน: ระบบแสดงข้อความ "รองรับเฉพาะไฟล์ JPEG/PNG/WebP ขนาดไม่เกิน 10MB" และบล็อกการอัปโหลดรูปนั้น
 - กรณีตรวจพบคำหยาบ (Profanity Filter): ระบบแสดงข้อความ "รีวิวของคุณมีคำที่ไม่เหมาะสม กรุณาแก้ไข" และไม่อนุญาตให้ส่ง
- **Acceptance Criteria:** | Scenario | Given | When | Then | | :--- | :--- | :--- | :--- | | 1. Submit Valid Review | ผู้ใช้กรอกดาว 5 ดาว, ข้อความ 20 ตัวอักษร, รูปภาพ 2 รูป (PNG, 2MB) | ผู้ใช้กด "ส่งรีวิว" | ระบบบันทึกรีวิวสำเร็จ แสดงรีวิวในหน้าร้านค้า และแจ้งเตือน Merchant | | 2. Exceed Image Limit | ผู้ใช้พยายามเลือกรูปภาพที่ 6 | ผู้ใช้กดเลือกรูปภาพ | ระบบแสดงข้อความ "อัปโหลดรูปภาพได้สูงสุด 5 รูป" และไม่อนุญาตให้เลือกเพิ่ม |

3.2 หมวดเมนูร้านค้าและผู้ดูแลระบบ (Merchant & Admin Module)

REQ-MCH-001: การลงทะเบียนร้านค้าและการตรวจสอบความซ้ำซ้อน (Merchant Onboarding & Duplicate Check)

- **Objective:** เพื่อให้เจ้าของร้านสามารถสร้างร้านค้าใหม่ได้ โดยระบบต้องป้องกันการสร้างข้อมูลร้านค้าซ้ำหรือซ้ำซ้อน
- **Actor:** Merchant
- **Pre-conditions:** ผู้ใช้เข้าสู่ระบบในฐานะ Merchant
- **Main Path (Happy Path):**
 1. Merchant กรอกข้อมูลร้านค้า (ชื่อบ้าน, หมวดหมู่, พิกัด GPS, เบอร์โทร)
 2. ระบบตรวจสอบความซ้ำซ้อน (Duplicate Check) ในฐานข้อมูล
 3. หากไม่ซ้ำซ้อน ระบบอนุญาตให้สร้างร้านค้า (สถานะ: Pending Review) และให้ Merchant อัปโหลดเอกสาร KYC (เช่น ภ.พ.20)
- **Unhappy Path & Error Handling:**
 - กรณีตรวจพบร้านซ้ำซ้อน: ระบบแสดงข้อความ "พบร้านค้าที่คล้ายกันในระบบ คุณต้องการอ้างสิทธิ์ (Claim) ร้านค้านี้หรือไม่?" พร้อมแสดงปุ่มให้กด Claim แทนการสร้างใหม่
- **Acceptance Criteria:** | Scenario | Given | When | Then | | :--- | :--- | :--- | :--- | | 1. Duplicate Detected | Merchant กรอกชื่อร้านที่คล้ายกับร้านเดิม \$ge\$ 85% (Normalized Name) และปักหมุดห่างจากร้านเดิม \$le\$ 20 เมตร | Merchant กด "ตรวจสอบข้อมูล" | ระบบบล็อกการสร้างร้านใหม่ แจ้งเตือนว่าพบร้านซ้ำซ้อน และแสดงปุ่ม "อ้างสิทธิ์ (Claim)" | | 2. Unique Store | Merchant กรอกชื่อร้านและพิกัดที่ไม่ตรงกับเงื่อนไขซ้ำซ้อนใดๆ | Merchant กด "สร้างร้านค้า" | ระบบบันทึกข้อมูลร้านค้าในสถานะ Pending Review สำเร็จ |

REQ-MCH-002: การจัดการเวลาเปิด-ปิดร้านค้า (Operating Hours Management)

- **Objective:** เพื่อให้ร้านค้าสามารถตั้งเวลาเปิด-ปิดที่ซับซ้อน รวมถึงวันหยุดพิเศษได้ เพื่อความแม่นยำของข้อมูล
- **Actor:** Merchant
- **Pre-conditions:** ร้านค้าได้รับการอนุมัติ (Approved) แล้ว
- **Main Path (Happy Path):**
 1. Merchant เข้าสู่เมนู "เวลาทำการ"
 2. สามารถตั้งเวลาเปิด-ปิดรายวันได้ (เช่น จันทร์-ศุกร์) และสามารถเพิ่มช่วงเวลาพักเบรกได้ (เช่น เปิด 10:00-14:00 และ 17:00-22:00)
 3. สามารถตั้งค่า "วันหยุดพิเศษ (Temporary Closure)" โดยระบุวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดได้

4. ระบบบันทึกเวลาโดยอ้างอิง Timezone: Asia/Bangkok (UTC+7) เสมอ

• **Unhappy Path & Error Handling:**

◦ กรณีตั้งเวลาขัดแย้งกัน: เช่น เวลาปิดก่อนเวลาเปิด ระบบจะแสดงข้อความ "เวลาปิดร้านต้องอยู่หลังเวลาเปิดร้าน" และไม่บันทึกข้อมูล

- **Acceptance Criteria:** | Scenario | Given | When | Then | | :--- | :--- | :--- | :--- | | 1. Split Shift Setup | Merchant ตั้งเวลาวันจันทร์: 10:00-14:00 และ 17:00-22:00 | Merchant กด "บันทึก" | ระบบบันทึกเวลา 2 ช่วงสำเร็จ และแสดงสถานะ "ปิดพักเบรก" หากลูกค้าค้นหาเวลา 15:00 น. | | 2. Temporary Closure | Merchant ตั้งวันหยุดพิเศษ 13-15 เมษายน | ลูกค้าค้นหาร้านในวันที่ 14 เมษายน | ระบบแสดงป้ายกำกับร้านค้านี้ว่า "ปิดชั่วคราว (วันหยุดพิเศษ)" |

REQ-ADM-001: การอนุมัติร้านค้าและการจัดการเนื้อหา (Admin Approval & Content Moderation)

- **Objective:** เพื่อให้ Admin ควบคุมคุณภาพของข้อมูลในแพลตฟอร์มได้

• **Actor:** System Admin

• **Pre-conditions:** Admin เข้าสู่ระบบ Back-office Portal

• **Main Path (Happy Path):**

1. Admin ตรวจสอบคิวร้านค้าที่รออนุมัติ (Pending Review)
2. Admin ตรวจสอบเอกสาร KYC หากถูกต้อง กด "Approve"
3. ร้านค้าได้รับ Verified Badge (ดีกถูกสีฟ้า) และระบบส่ง Email แจ้งเตือน Merchant

• **Unhappy Path & Error Handling:**

◦ กรณีเอกสารไม่ถูกต้อง: Admin กด "Reject" ระบบบังคับให้ Admin พิมพ์เหตุผล (เช่น "รูปถ่ายเอกสารไม่ชัดเจน") ระบบเปลี่ยนสถานะเป็น Rejected และส่ง Email แจ้ง Merchant ให้แก้ไข

- **Acceptance Criteria:** | Scenario | Given | When | Then | | :--- | :--- | :--- | :--- | | 1. Approve Merchant | Admin อยู่ในหน้ารายละเอียดร้านค้าสถานะ Pending | Admin กดปุ่ม "Approve" | สถานะร้านค้าเปลี่ยนเป็น Approved, ได้รับ Verified Badge, และส่ง Email แจ้ง Merchant | | 2. Hide Inappropriate Review | Admin ได้รับ Report รีวิวที่มีรูปภาพไม่ตรงปก | Admin กดปุ่ม "Hide Review" | รีวิวดังกล่าวถูกซ่อนจากการแสดงผลในฝั่ง Customer ทันที (Soft Delete) |

4. ข้อกำหนดที่ไม่ใช่เชิงฟังก์ชัน (Non-Functional Requirements)

4.1 ประสิทธิภาพของระบบ (Performance Requirements)

รหัส	ข้อกำหนด (Requirement)	เกณฑ์การวัดผล (Metrics / Thresholds)
NFR-PERF-001	API Latency & Response Time	การค้นหาเชิงพิกัด (Nearby Spatial Queries) ต้องมีค่า P95 Latency ≤ 1.5 วินาที และ P99 ≤ 3.0 วินาที ภายใต้โหลดปกติ
NFR-PERF-002	Concurrency & Peak Load	ระบบต้องรองรับผู้ใช้งานพร้อมกัน (CCU) ขั้นต่ำ ≥ 5,000 คน ในช่วงเวลาเร่งด่วน (Peak Hours: 11:30-13:00 และ 17:30-19:30) โดยที่ API ไม่เกิด Timeout

4.2 ความมั่นคงปลอดภัยและการปกป้องข้อมูล (Security & Privacy Requirements)

รหัส	ข้อกำหนด (Requirement)	เกณฑ์การวัดผล (Metrics / Thresholds)
NFR-SEC-001	Data Encryption	ข้อมูลที่ส่งผ่านเครือข่ายต้องเข้ารหัสด้วย HTTPS / TLS 1.3 และข้อมูล PII ในฐานะข้อมูลต้องเข้ารหัสแบบ AES-256 (Data at Rest)
NFR-SEC-002	Session Management	ระบบใช้ JWT สำหรับ Authentication โดย Access Token มีอายุ 1 ชั่วโมง และ Refresh Token มีอายุ 30 วัน
NFR-SEC-003	PDPA Compliance	ต้องมีระบบ Consent Management และรองรับ Right to Erasure (ผู้ใช้กดลบบัญชีและข้อมูล PII ได้ด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชัน 100%)

4.3 ความพร้อมใช้งานและความเชื่อถือได้ (Reliability & Availability)

รหัส	ข้อกำหนด (Requirement)	เกณฑ์การวัดผล (Metrics / Thresholds)
NFR-REL-001	System Uptime (SLA)	ระบบต้องมีความพร้อมใช้งาน (Availability) $\geq 99.9\%$ ต่อเดือนปฏิทิน
NFR-REL-002	Disaster Recovery	ระบบต้องมีการสำรองข้อมูลอัตโนมัติทุกวัน (Automated Daily Backup) โดยมี RTO (Recovery Time Objective) ≤ 4 ชั่วโมง และ RPO (Recovery Point Objective) ≤ 1 ชั่วโมง

4.4 ความเข้ากันได้ของระบบ (Compatibility)

รหัส	ข้อกำหนด (Requirement)	เกณฑ์การวัดผล (Metrics / Thresholds)
NFR-COM-001	Mobile Application	รองรับระบบปฏิบัติการ iOS 15.0 ขึ้นไป และ Android 11.0 ขึ้นไป
NFR-COM-002	Web Portal (Admin/Merchant)	รองรับ Modern Web Browsers: Google Chrome 110+, Apple Safari 16+, และ Microsoft Edge เวอร์ชันล่าสุด